

Četrto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test B
16. april 2025
(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Skupaj
Možne točke	6	4	5	4	4	4	5	5	4	4	0	0	45
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
Dosežene točke													

1. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(6)

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1} - \frac{5-3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + \left(2+\sqrt{5}\right)^2 - \sqrt{125}$$

2. Rešite enačbo.

$$\frac{2}{x-3} - \frac{x}{x-1} = \frac{2x}{x^2 - 4x + 3}$$

(4)

3. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

$$(x + 1 > 6) \wedge (2x \leq 3(x - 3))$$

(5)

4. Rešite sistem enačb.

(4)

$$y - x = 5$$

$$x - y = 7$$

5. Prva cev sama napolni bazen v 6 urah, druga sama pa v 4 urah. Drugo cev odpremo eno uro kasneje kot prvo. V kolikšnem času bo bazen poln? (4)

6. Natančno izračunajte.

(4)

$$\left| |\sqrt{5} + 4| - \sqrt{5} \right| + \left| |\sqrt{5} - 4| - \sqrt{5} \right|$$

7. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

(5)

$$|x + 4| = 3$$

Ime in priimek, oddelek: _____

8. Izračunajte vrednosti izraza glede na vrednosti spremenljivke x . (5)

$$|x + 7| + |x - 3|$$

9. V posodi imamo 165 g 60 % raztopine kisline. Koliko gramov 95 % raztopine kisline moramo dodati, da bomo dobili 80 % raztopino kisline? (4)

10. Izlet v Grčijo se je najprej podražil za 10 %, nato pa še za 8 %. Koliko je stal na začetku, če zdaj stane 2376 €? (4)

11. *Dodatna naloga:* Obravnavajte enačbo.

(3)

$$a(x - a) = 3(x - 1) - 6$$

12. *Dodatna naloga:* Natančno izračunajte.

(2)

$$(\sqrt{2} + \sqrt{5}) \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$$